Semana	Sesión	Temática
1	1	**Introducción a Python para Ciencia de Datos**: Instalación, configuración del entorno, primeros pasos en Jupyter Notebook
	2	**Gestión de entornos y librerías**: Instalación con pip y conda, organización de entornos virtuales en Anaconda
2	1	**Fundamentos de programación en Python**: Variables, estructuras de control (condicionales, bucles) y estructuras de datos (listas, diccionarios, tuplas)
	2	**Funciones y manipulación de datos en Python**: Creación de funciones, compresión de listas, manejo de excepciones
3	1	**Librerías para ciencia de datos**: Introducción a NumPy y Pandas, carga y manipulación de datos
	2	**Visualización de datos con Matplotlib y Seaborn**: Tipos de gráficos, interpretación de patrones visuales
4	1	**Metodología CRISP-DM y flujo de trabajo en ciencia de datos**
	2	**Exploración y análisis de datos**: • Análisis estadístico exploratorio y estadística descriptiva- • Modelos de regresión lineal múltiple para el análisis de datos. • Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python.
5	1	**Limpieza e imputación de datos**: • Identificación de valores atípicos y tratamiento de datos faltantes. • Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python.
	2	**Entrega Proyecto primer corte. Primer Parcial (virtual sabana)**
6	1-2	**Introducción a Machine Learning con Perceptrón y Adaline**: • Historia: Definición formal de una neurona artificial. • Regla de aprendizaje del perceptrón. Construcción e implementación en scikit-learn. • Neuronas lineales adaptativas y la convergencia del aprendizaje. Minimizar funciones de coste con el descenso de gradiente. Construcción e implementación en scikit-learn. • Caso de estudio a datos reales (Datos de Iris). Implementación en Python.
7	1	**Regresión Lineal y Regresión Logística**: • Descenso de gradiente en regresión lineal • Convertir una implementación Adaline en un algoritmo de regresión logística. • Entrenamiento de un modelo de regresión logística usando scikit-learn. • Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python.
	2	**Evaluación de modelos**: • Matriz de confusión. • Métricas de desempeño y selección de modelos óptimos**.** • **Construcción de Curvas ROC y AUC.** • **Abordar el sobre ajuste con la Regularización (Usos de L1 y L2).** • Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python.

8	1-2	• **Construcción e Implementación del modelo Naive Bayes** • Introducción a SVM (Support Vector Machines), Métodos Kernel para datos inseparables linealmente. Implementación en scikit-learn. • Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python.
9	1-2	Árboles de Decisión: • Expresividad, Ganancia de información, entropía, GINI, complejidad, profundidad, Implementación en scikit-learn. K - Vecinos más cercanos. Implementación en scikit-learn. Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python.
10	1-2	**Técnicas de Balanceo de clases** • Submuestreo y Sobremuestreo • Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python. **Métodos de reducción de dimensionalidad sin supervisión mediante el PCA**. • Compresión de datos supervisada mediante el LDA. • Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python.
11	1	**Entrega proyecto Segundo corte. Segundo Parcial (virtual sabana)**
	2	**Pipelines**. **Métodos de validación y prevención del sobreajuste:** • Validación cruzada k-fold, Validación Cruzada Dejado Uno Fuera (LOOCV), Validación Cruzada Estratificada, Holdout Validation (Validación de Conjunto de Retención) Abordar el Sobreajuste y el Subajuste con Curvas de Validación Cruzada. Caso de estudio a datos reales. Implementación en Python.
12	1-2	• **Ajuste de modelos de aprendizaje automático con la búsqueda de cuadriculas. Tuning hyperparameters via grid search.** • **Ajuste de hiperparámetros.** • **Combinación de diferentes modelos para el aprendizaje conjunto.**
13	1-2	• **Voto Mayoritario** • **Métodos de ensamble: Bagging y Boosting** • **Random Forest y Gradient Boosting Machines (GBM)**
14	1-2	• **Análisis de clustering**: K-Means, Implementación en scikit-learn. Método elbow • **Organizar agrupamientos con un árbol jerárquico. Dendrogramas, Ubicación regiones de alta densidad con DBSCAN**
15	1-2	**Implementación una red neuronal artificial multicapa desde cero**
16	1-2	**Introducción a aprendizaje profundo con TensorFlow y Keras**
		Sustentación del Proyecto Final / Examen Final (virtual sabana)

Bibliografía principal:

- **Raschka, S., & Mirjalili, V.** (2019). *Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2* (3rd ed.). Packt Publishing.
- Repositorio cuadernillos https://github.com/rasbt

Bibliografía complementaria

- Zaki, Mohammed J., and Wagner Meira Jr. *Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts and Algorithms*. 2nd ed., Cambridge University Press, 2020.
- Müller, Andreas C., and Sarah Guido. *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists*. O'Reilly Media, 2016.
- Géron, Aurélien. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. 2nd ed., O'Reilly Media, 2019.
- Grus, Joel. *Data Science from Scratch: First Principles with Python*. 2nd ed., O'Reilly Media, 2019.
- McKinney, Wes. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter*. 3rd ed., O'Reilly Media, 2022.

Porcentajes acordados para la evaluación del curso:

- **Actividades Intermedias:** 50%
- **Proyecto:** 20% Se califica teniendo en cuenta los indicadores del curso*
- **Parcial de Conocimiento:** 30% (plataforma Virtual Sabana)

Es importante recordar que, como parte de los procesos de acreditación de ABET, al final del semestre debemos presentar evidencias del trabajo realizado en el curso. Esto permitirá demostrar el uso de herramientas de aprendizaje experiencial, una práctica clave en nuestra metodología.

Para dicho propósito, contamos con cuatro indicadores* de evaluación. A continuación, comparto la rúbrica utilizada, que ha sido un componente fundamental en el proceso evaluativo del proyecto del semestre (o por cortes) en esta asignatura:

		NIVEL DE COMPETENCIA				
	Evaluación	**No Hay Evidencia**	**Nivel I**	**Nivel II**	**Nivel III**	**Nivel IV**
Material de Apoyo y Contenidos	**Indicador 1: Realiza el preprocesamiento de un conjunto de datos.**	No presenta	El estudiante realiza mínimamente el preprocesamiento de datos o lo hace de manera incorrecta. No se evidencia comprensión de los conceptos básicos de preprocesamiento de datos.	El estudiante realiza el preprocesamiento de datos de manera básica y cumple con algunas de las etapas requeridas. Existen errores o falta de claridad en el proceso de preprocesamiento. (Limpieza de datos, Integración de datos, Transformación de Datos, Reducción de ruido, Selección de características, División de datos.) Muestra una comprensión limitada de los conceptos básicos de preprocesamiento de datos.	El estudiante realiza correctamente el preprocesamiento de datos siguiendo todas las etapas requeridas. El proceso es claro y evidencia comprensión de los conceptos básicos de preprocesamiento de datos. (Limpieza de datos, Integración de datos, Transformación de Datos, Reducción de ruido, Selección de características, División de datos.) Se utilizan técnicas adecuadas de limpieza, transformación y selección de datos.	El estudiante realiza el preprocesamiento de datos (Limpieza de datos, Integración de datos, Transformación de Datos, Reducción de ruido, Selección de características, División de datos.) de manera excepcional, mostrando un alto nivel de competencia. El proceso es claro, preciso y se utiliza un enfoque sistemático. Se aplican técnicas avanzadas de preprocesamiento de datos, como el manejo de datos faltantes, la normalización y la reducción de dimensionalidad, de manera efectiva.
	15 puntos	**0**	**3**	**7**	**11**	**15**
	Indicador 2: Usa software de analítica descriptiva para la presentación de datos.	No presenta	El estudiante utiliza de manera escaza el software de analítica descriptiva para la presentación de datos. No hay evidencia de conocimiento o comprensión básica de Python u otras herramientas de análisis de datos.	El estudiante utiliza software de analítica descriptiva, como Python, de manera básica, pero no logra presentar los datos de manera efectiva. La presentación de datos carece de estructura y claridad. Se observan errores o falta de comprensión en el uso de las funciones y bibliotecas de Python para el análisis de datos.	El estudiante utiliza adecuadamente el software de analítica descriptiva, como Python, para presentar los datos de manera efectiva. La presentación de datos es clara y estructurada, utilizando gráficos, tablas u otras herramientas visuales apropiadas. Se demuestra comprensión de las funciones y bibliotecas de Python relevantes para el análisis y visualización de datos.	El estudiante utiliza de manera excepcional el software de analítica descriptiva, como Python, para presentar los datos de manera impactante y profesional. La presentación de datos es visualmente atractiva, comprensible y resalta los aspectos más relevantes. Se aplican técnicas avanzadas de visualización de datos utilizando bibliotecas especializadas de Python de manera efectiva.
	10 puntos	**0**	**2**	**5**	**8**	**10**

	Indicador 3: Conoce metodologías para llevar a cabo un proyecto de analítica de datos.	No presenta	El estudiante no demuestra conocimiento o comprensión de las metodologías para llevar a cabo un proyecto de analítica de datos. No se evidencia familiaridad con las etapas y procesos involucrados en un proyecto de analítica de datos. No hay evidencia de la capacidad para aplicar las metodologías en un contexto práctico.	El estudiante tiene una comprensión básica de las metodologías para llevar a cabo un proyecto de analítica de datos, pero no logra aplicarlas de manera efectiva. Se identifican algunas etapas del proceso de analítica de datos, pero la comprensión es limitada o superficial. La aplicación práctica de las metodologías es inconsistente o contiene errores.	El estudiante muestra un buen conocimiento y comprensión de las metodologías para llevar a cabo un proyecto de analítica de datos. Identifica y explica correctamente las etapas y procesos involucrados en un proyecto de analítica de datos. Aplica las metodologías de manera efectiva en un contexto práctico, siguiendo un enfoque estructurado y organizado.	El estudiante demuestra un conocimiento excepcional de las metodologías para llevar a cabo un proyecto de analítica de datos. Presenta una comprensión profunda y detallada de todas las etapas y procesos clave en un proyecto de analítica de datos. Aplica las metodologías de manera avanzada, adaptándolas a situaciones específicas y tomando decisiones fundamentadas.
	10 puntos	**0**	**2**	**5**	**8**	**10**
Presentación	**Indicador 4: Emplea métodos de analítica predictiva.**	No presenta	El estudiante no demuestra conocimiento o comprensión de los métodos de analítica predictiva. No hay evidencia de familiaridad con los conceptos básicos de análisis predictivo. No se aplica ningún método de analítica predictiva en un contexto práctico.	El estudiante tiene una comprensión básica de los métodos de analítica predictiva, pero no logra aplicarlos de manera efectiva. Se identifican algunos métodos de análisis predictivo, pero la comprensión es limitada o superficial. La aplicación práctica de los métodos de analítica predictiva es inconsistente o contiene errores.	El estudiante muestra un buen conocimiento y comprensión de los métodos de analítica predictiva. Identifica y explica correctamente los principales métodos y técnicas de análisis predictivo. Aplica métodos de analítica predictiva de manera efectiva en un contexto práctico, utilizando conjuntos de datos adecuados y obteniendo resultados significativos.	El estudiante demuestra un conocimiento excepcional de los métodos de analítica predictiva. Presenta una comprensión profunda y detallada de los métodos avanzados de análisis predictivo, así como de sus fundamentos teóricos. Aplica métodos de analítica predictiva de manera avanzada, utilizando técnicas sofisticadas de estadística inferencial y logrando resultados altamente precisos y significativos.
	15 puntos	**0**	**3**	**8**	**12**	**15**